Stage ISP 2024

2- Présentation de l'entreprise

- Positionnement Géographique
- Positionnement stratégique
- Mise au point sur les choses

3- Sujet d'etude 1 : Creation d'un serveur OPC UA

- Pourquoi, intérêt de la réflexion
- Solution proposé
- Problème rencontré
- Suite du projet

2- Sujet d'etude 2 : Robot "Spray":

- Récapitulatif brief.
- Problèmes rencontrés récent, à faire remonter.
- Mise au point sur les choses à apporter.

Réalisé par Clément NOEL

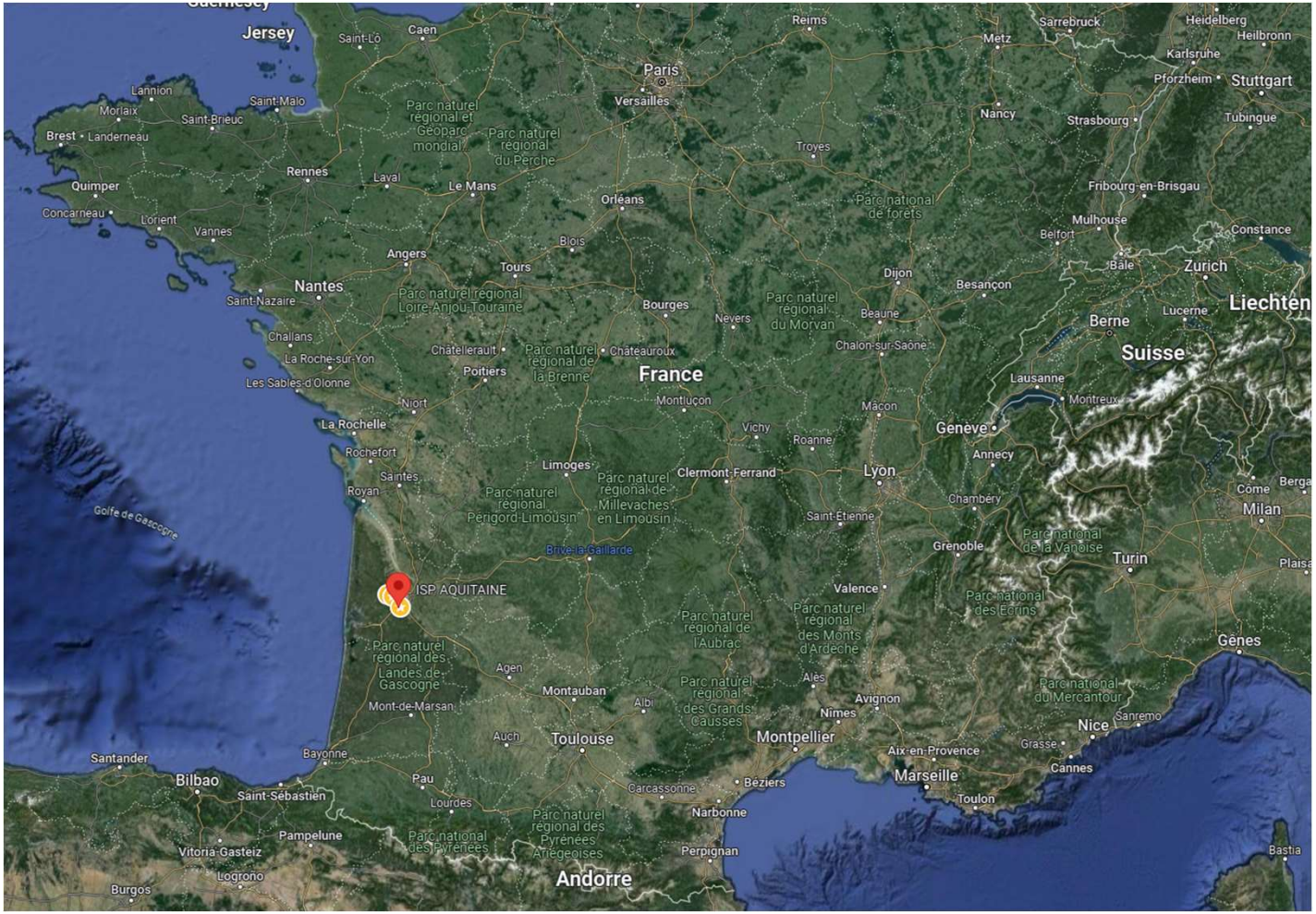
Sous la direction de Jean-François Vey, Ingénieur Automatisme

Lien Universitaire : MOHAMMEDI Irryhl, Tuteur Universitaire

geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

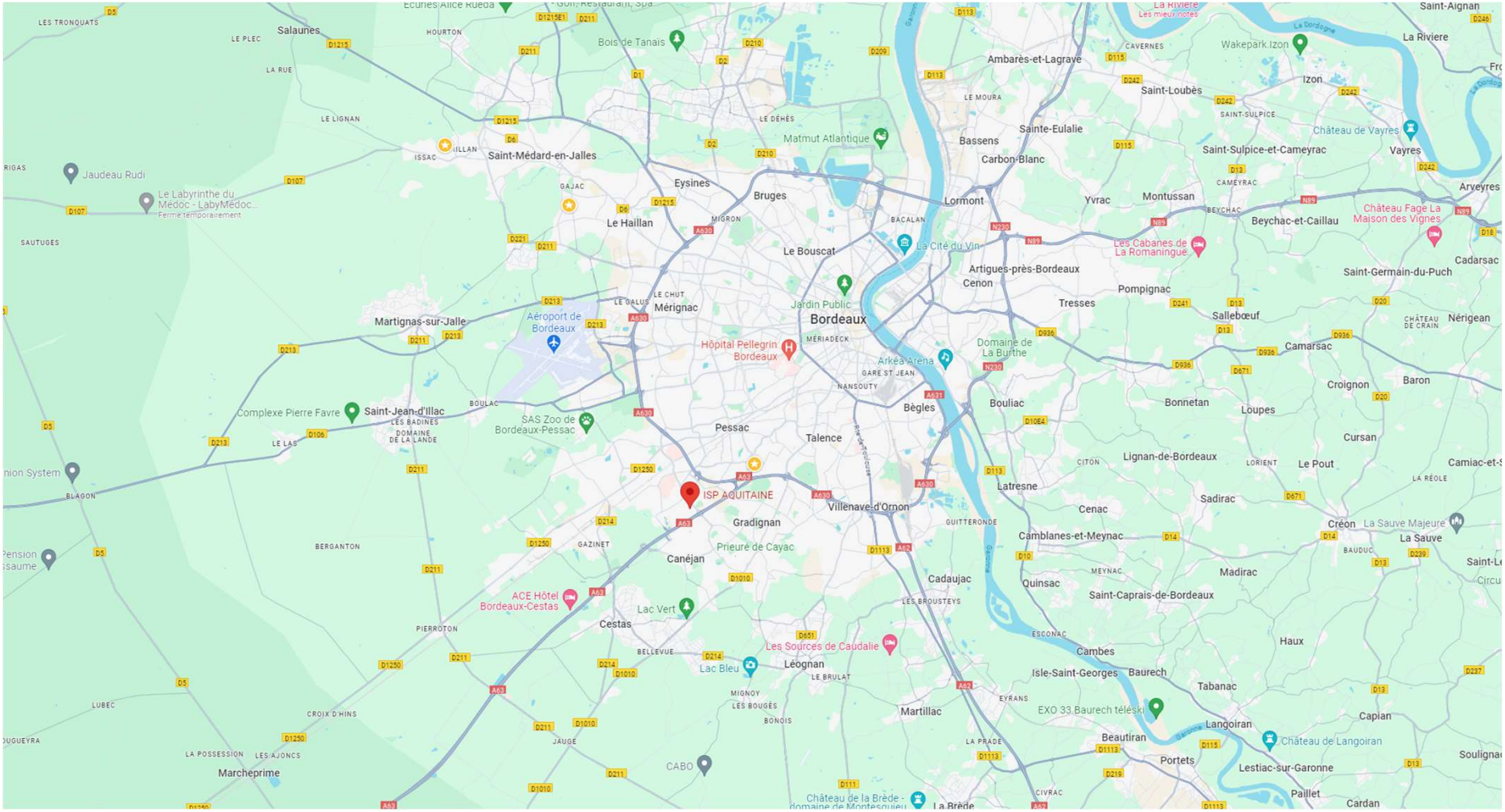
ISP SYSTEM

L'Entreprise ISP AQUITAINE



Vue Satellite– Point sur ISP AQUITAINE

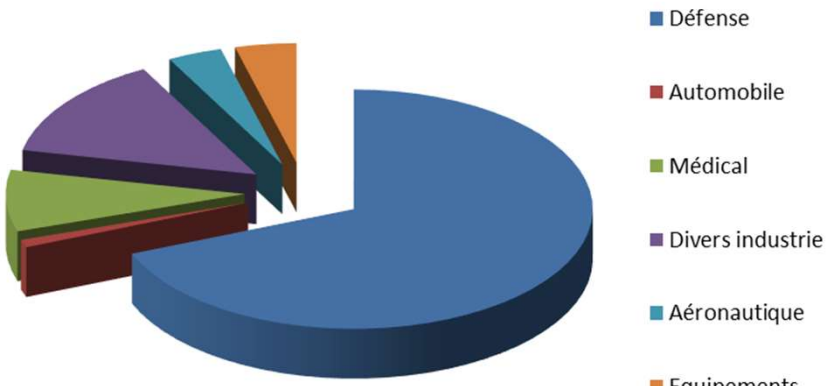
L'Entreprise ISP AQUITAINE



Vue carte Bordeaux – Point sur ISP AQUITAINE

L'Entreprise ISP AQUITAINE

ISP Aquitaine est une entreprise de conception industrielle travaillant dans différents secteurs tels que le médical, la santé ou encore la défense.

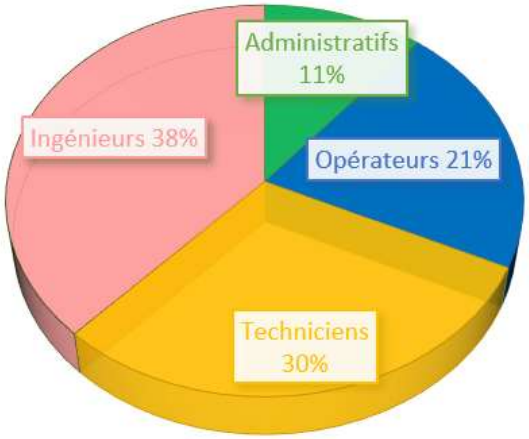


Secteur de travail et recherche

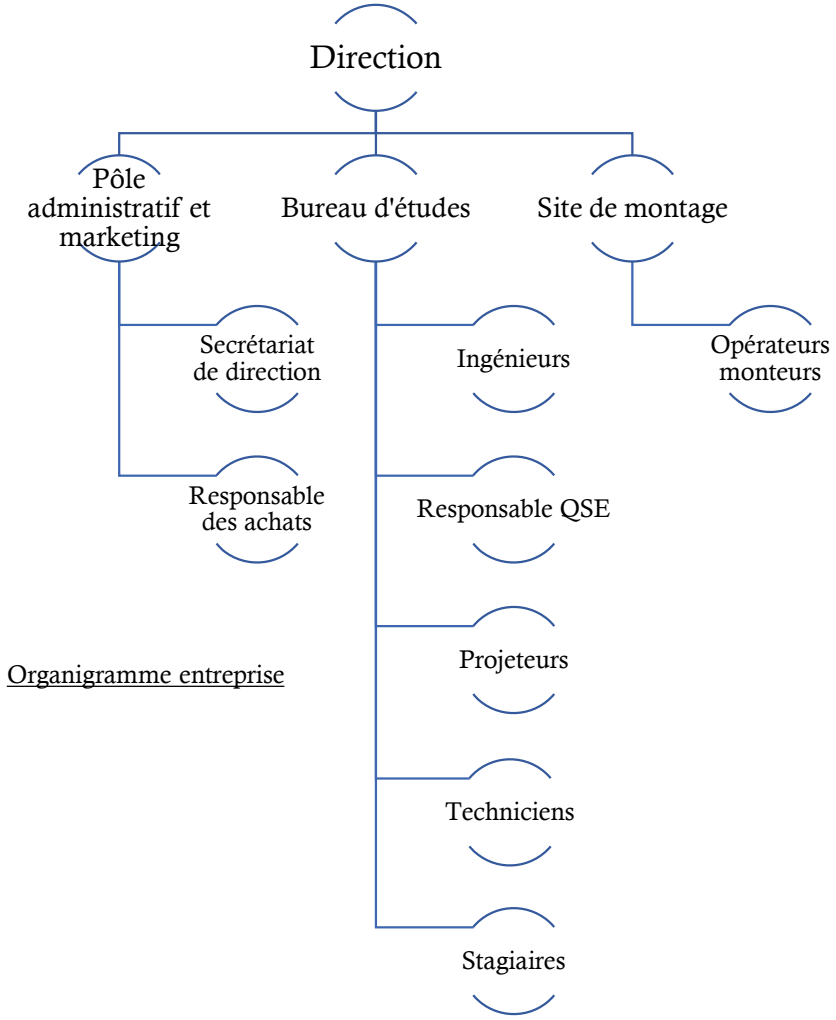


Domaine de recherche et de competences en informatique industrielle

L'Entreprise ISP AQUITAINE



Repartition Employé ISP AQUITAINE



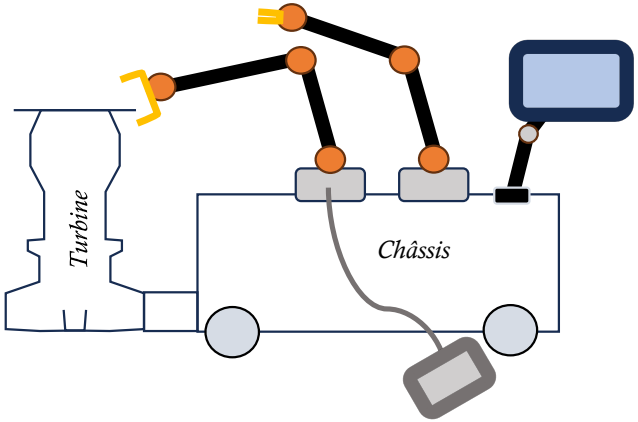
Organigramme entreprise

Serveur OPCUA SIEMENS

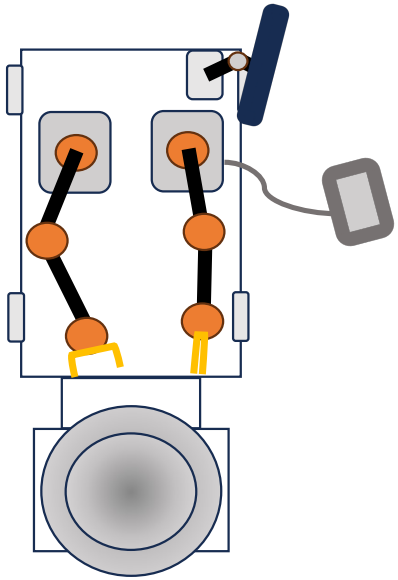
geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

ISP SYSTEM

Client OPC UA – Context



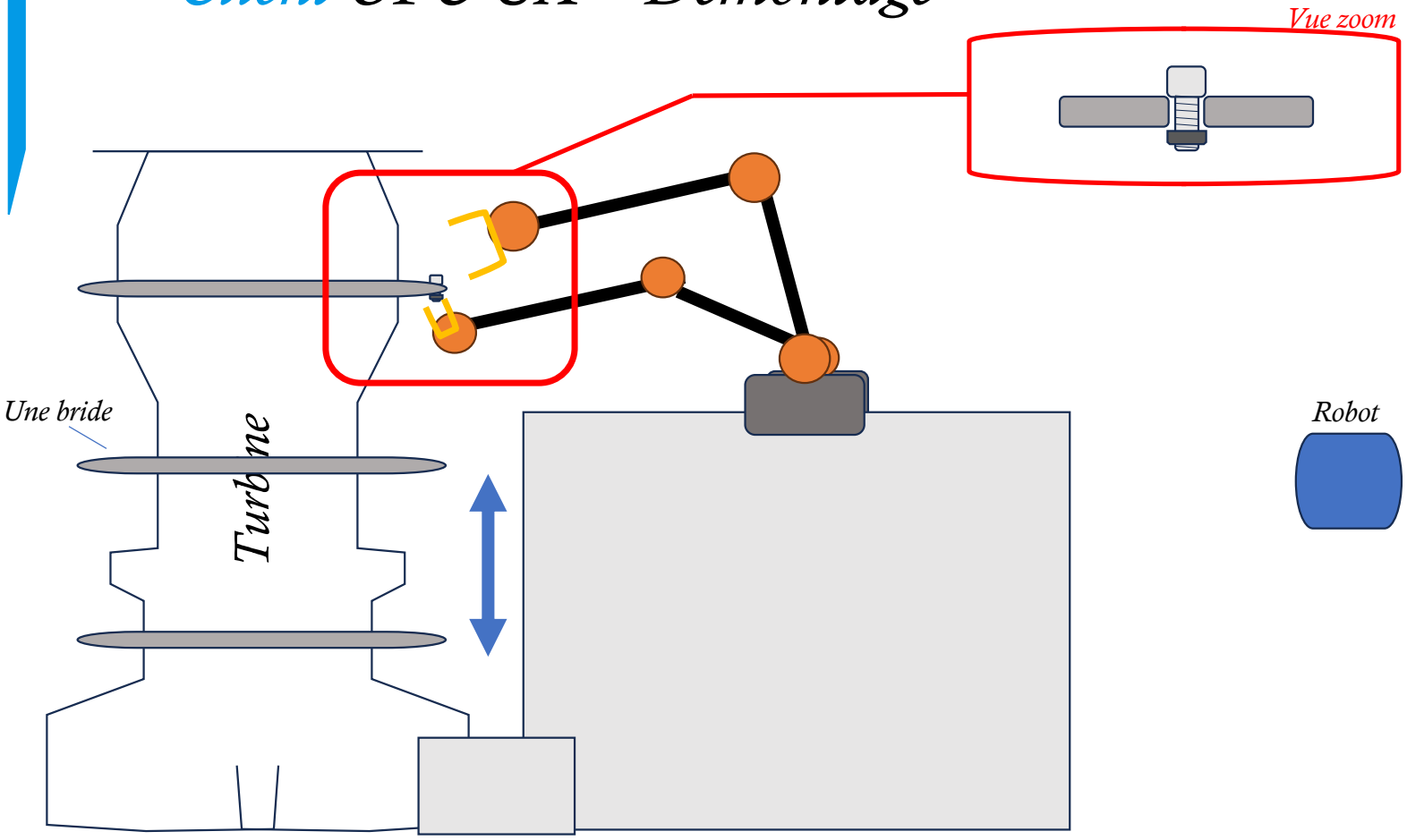
Vue de profil

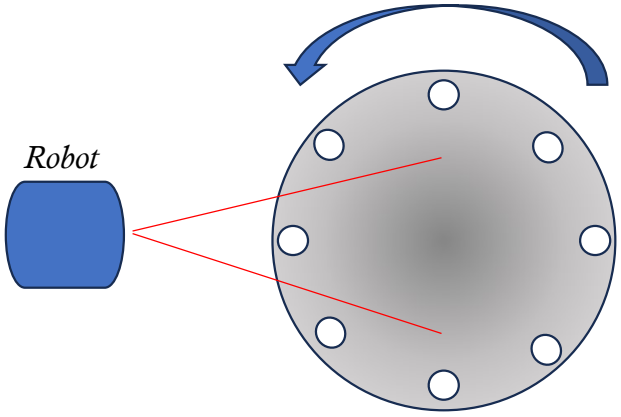


Vue de haut

Machine permettant le vissage – devissage d'une turbine verticale

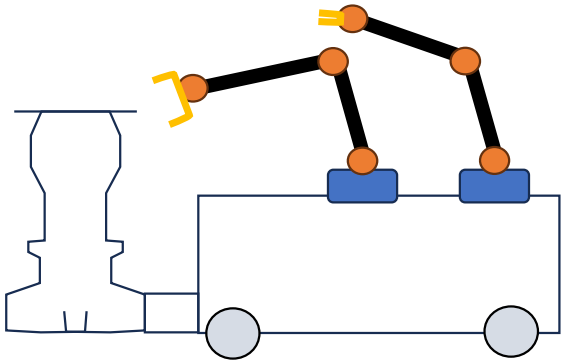
Client OPC UA – Démontage





Une bride

Client OPC UA – Objectif







PROCESS

SERVER

CLIENT

```
hello;-12;blabla;1.23
bonjour;-130;blibli;12.345
GutenTag;arghh!;blublu;123.456
```

CSV FORMAT

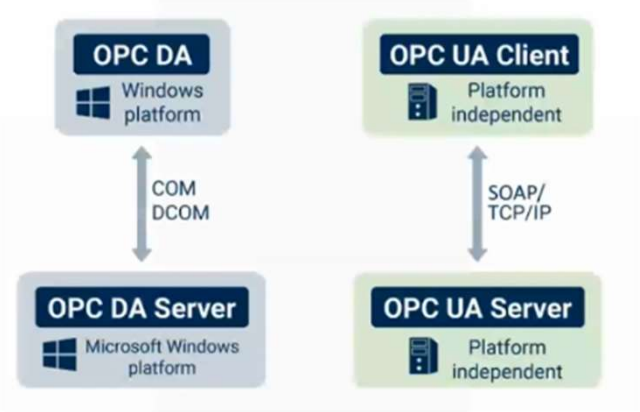
Besoin :

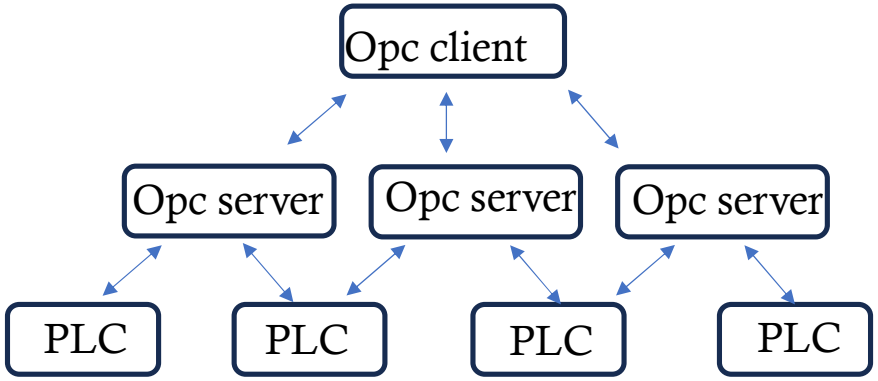
-Récupération de données faisant historique des actions machine

-Possibilité d'envoyer des valeurs pour le process via une machine externe

Client OPC UA – L'OPC UA

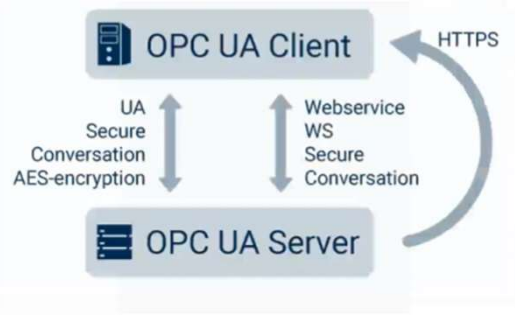
- OPC : Technologie vieillissante, basé sur les technologie COM DECOM
- OPC UA : plateforme récente, indépendant, Utilisant TCP/IP





Hiérarchie

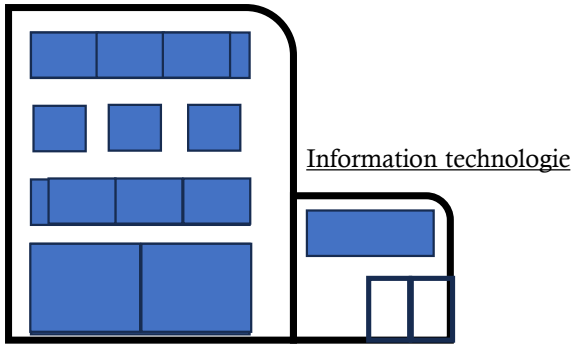
- Donnée cryptée et sécurisée
- Signature des messages



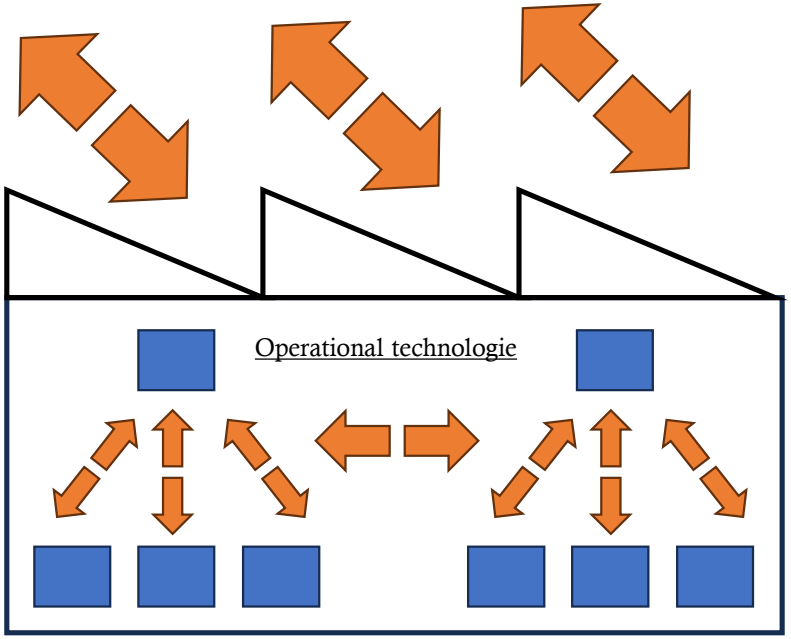
Client OPC UA – OPC UA

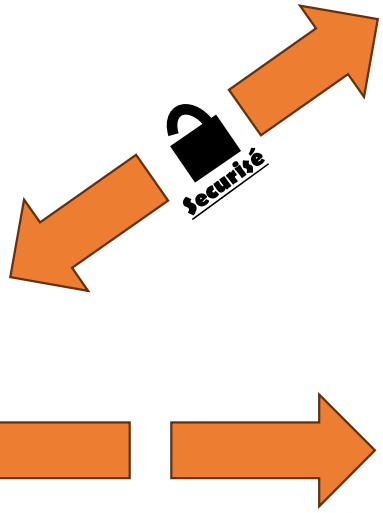
n i f i e d r c h it e c t u r e

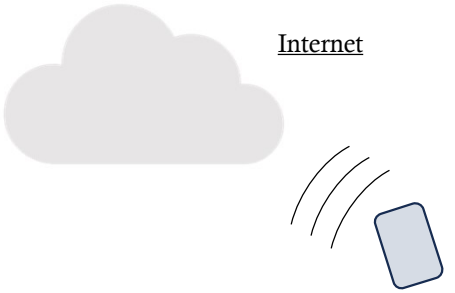
Echange d'information pour la communication industrielle



Information technologie







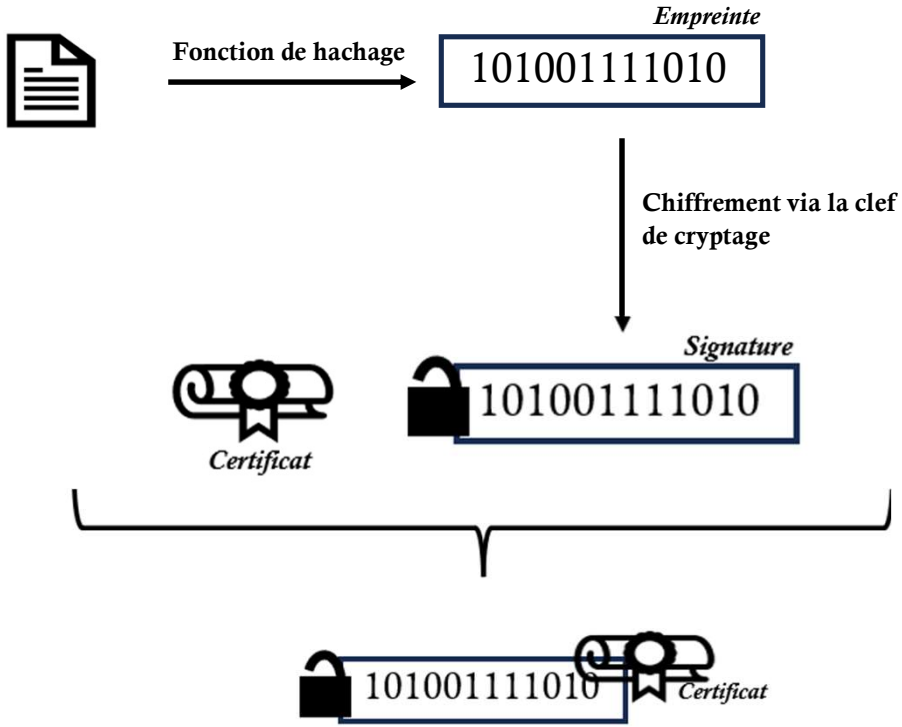
Internet

Multiplatteforme



Client OPC UA – Securité

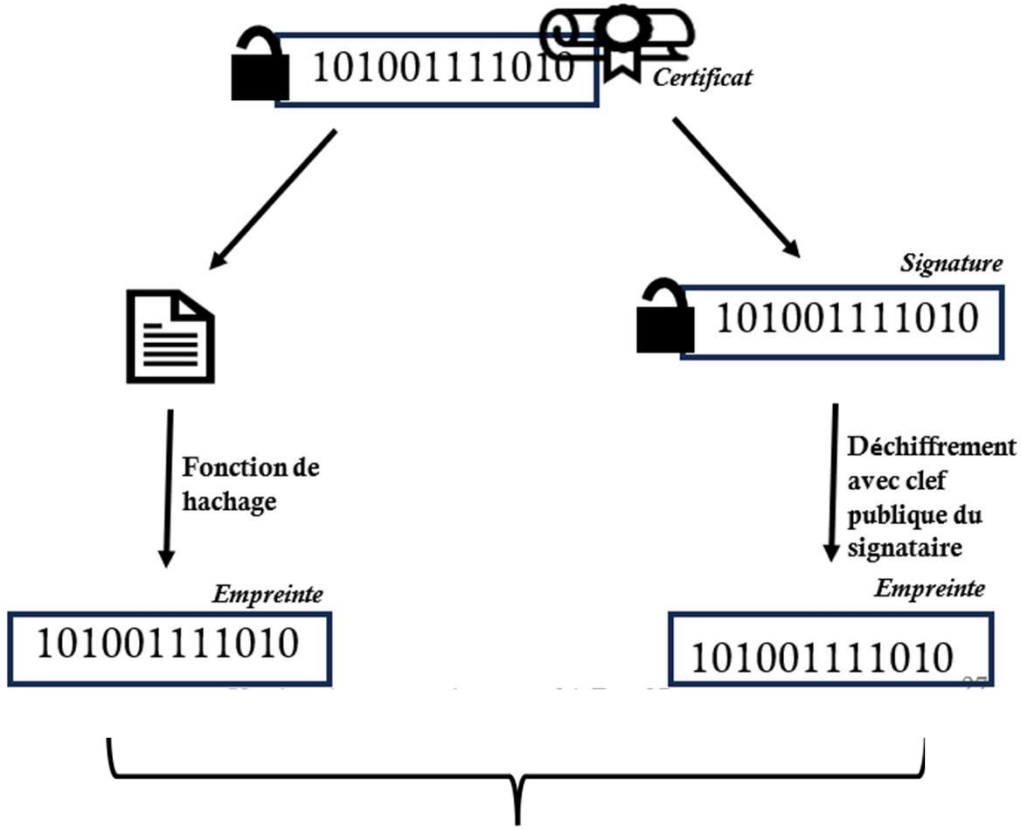
Signature des données



Donnée signée par certificat et crypté par une clef de chiffrement

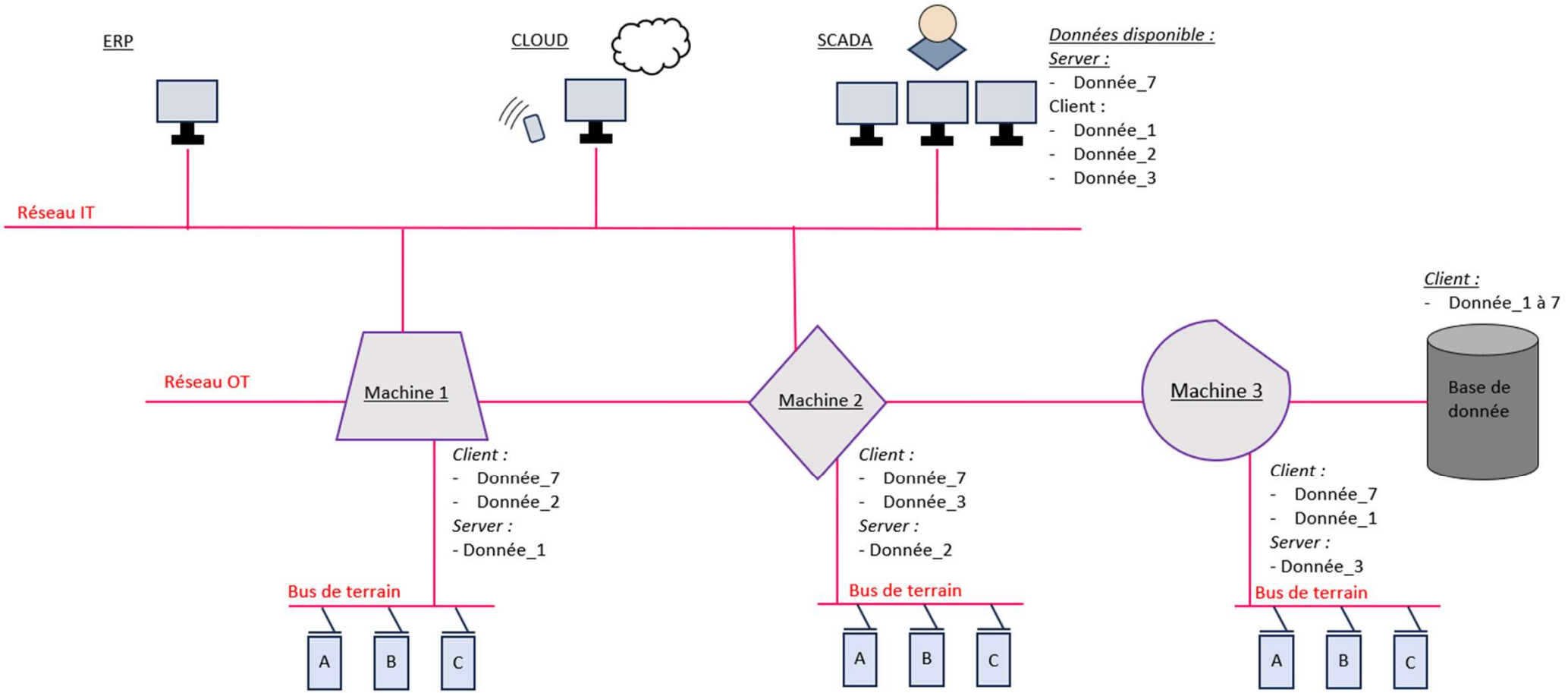
Vérification des données

Donnée signée par certificat et crypté par une clef de chiffrement



Si concordance entre les deux empreintes = validation des données

Client OPC UA – *Théorie*



Client OPC UA

Plusieurs solution proposées :

- Automate siemens écris ces actualisation de variable sur un fichier csv sur un dossier à distance du client

positif : Integrée à TIA PORTAL, Moins de contrainte compatibilité
Negatif : Ecriture lourde, code au format VBA, connaissance requise

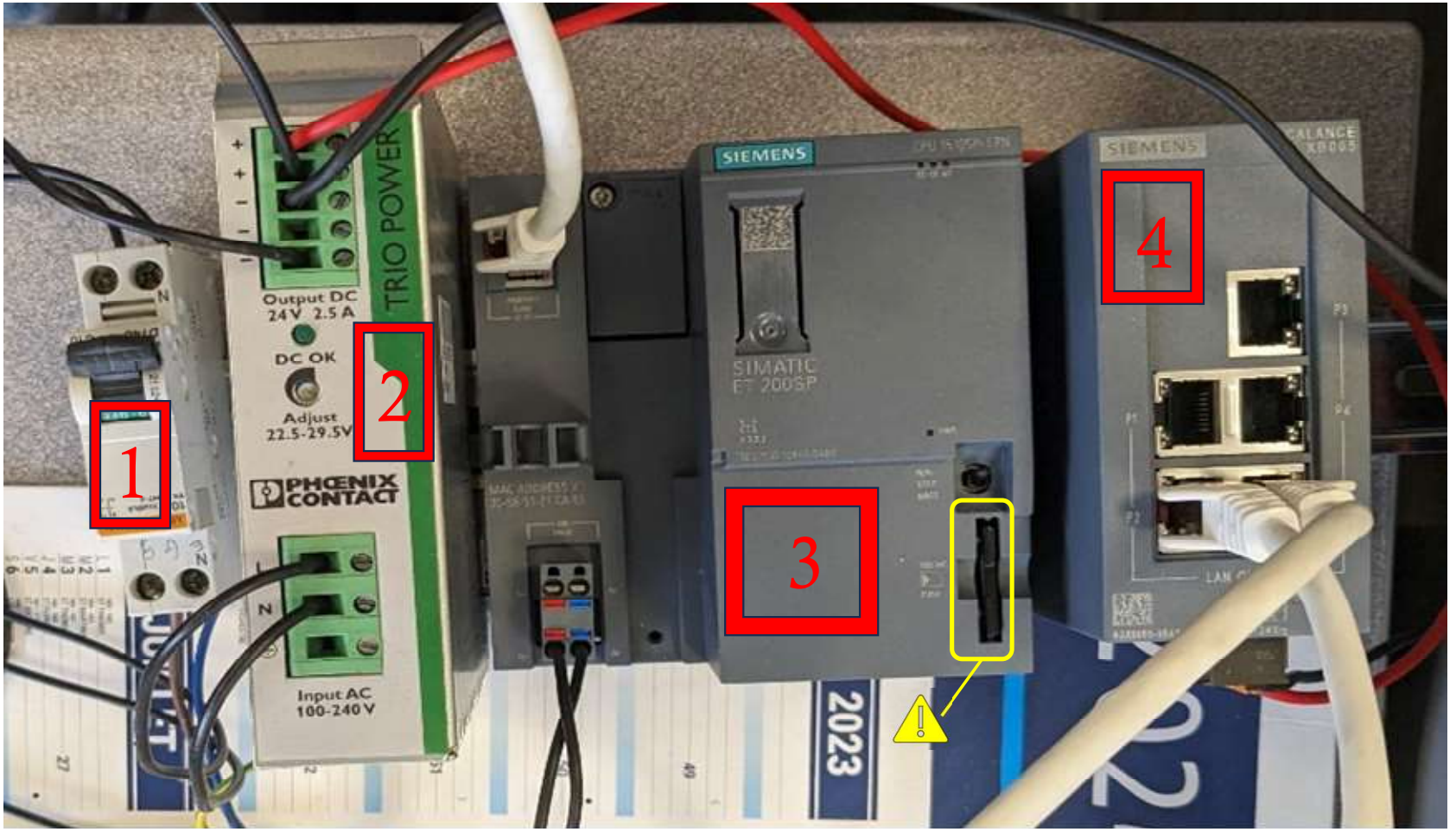
- Automate siemens écris dans une visualisation sous Excel lui permettant aussi d'exporter ces log en fichier csv

Positif : Mise en place rapide, vendeur au près du client
Negatif : Attention au plugin et version de compatibilité, double programmation(Excel+TIA Portal)

- Automate siemens dépose les log de variables sur son serveurs Web et laisse l'accès au client,

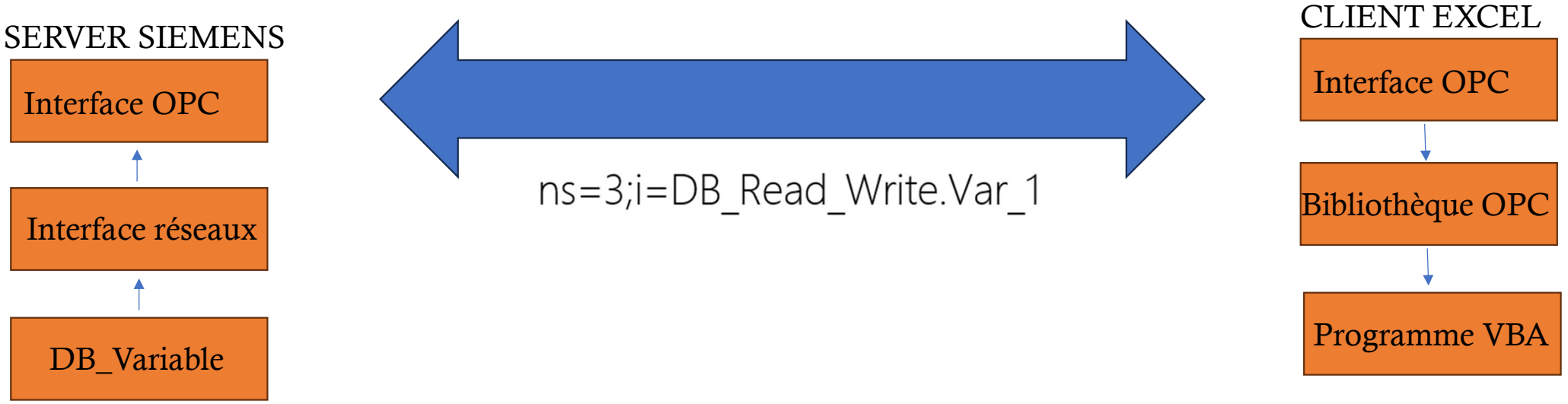
Positif : Mise en place très rapide, integre à l'automate
Negatif : Contrainte Matériel (Stockage et Format Support de Stockage)

Client OPC UA – Platine de test



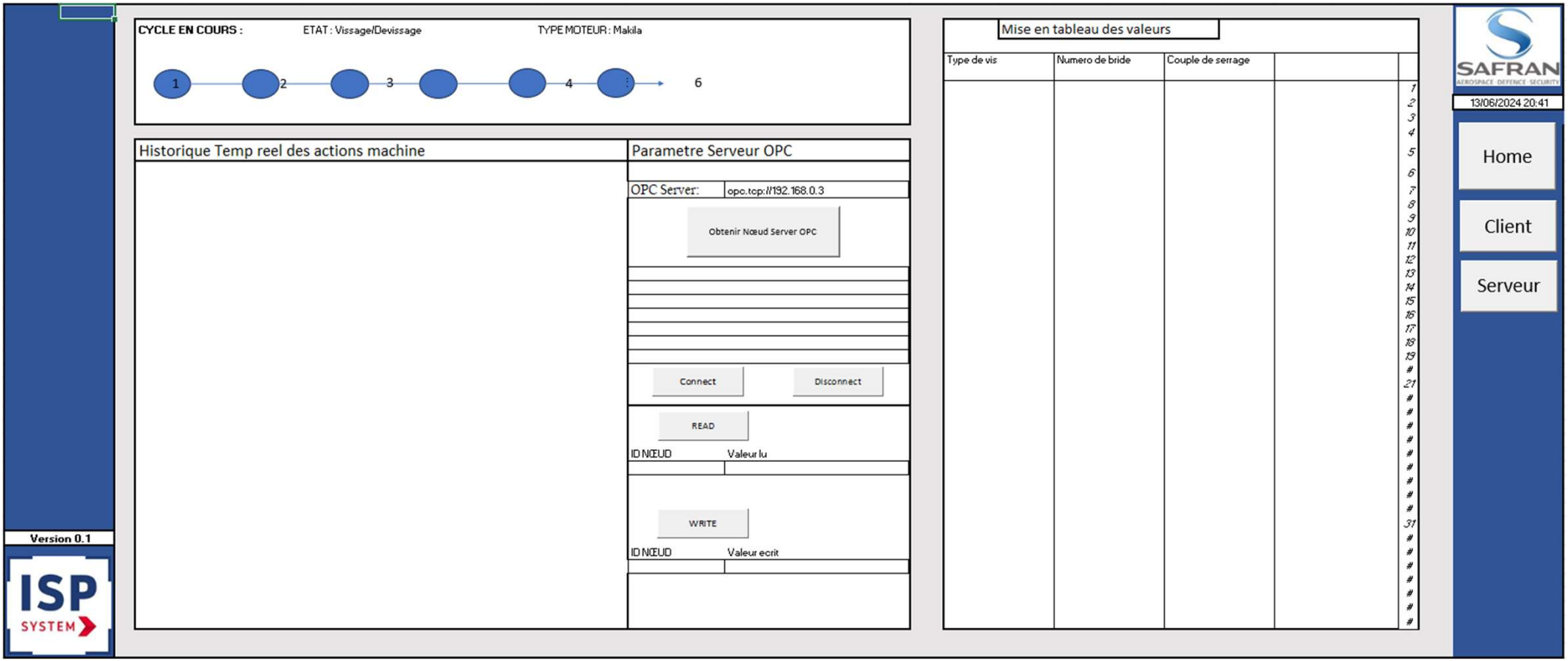
Platine de test

Client OPC UA – *Transfers de donnée*



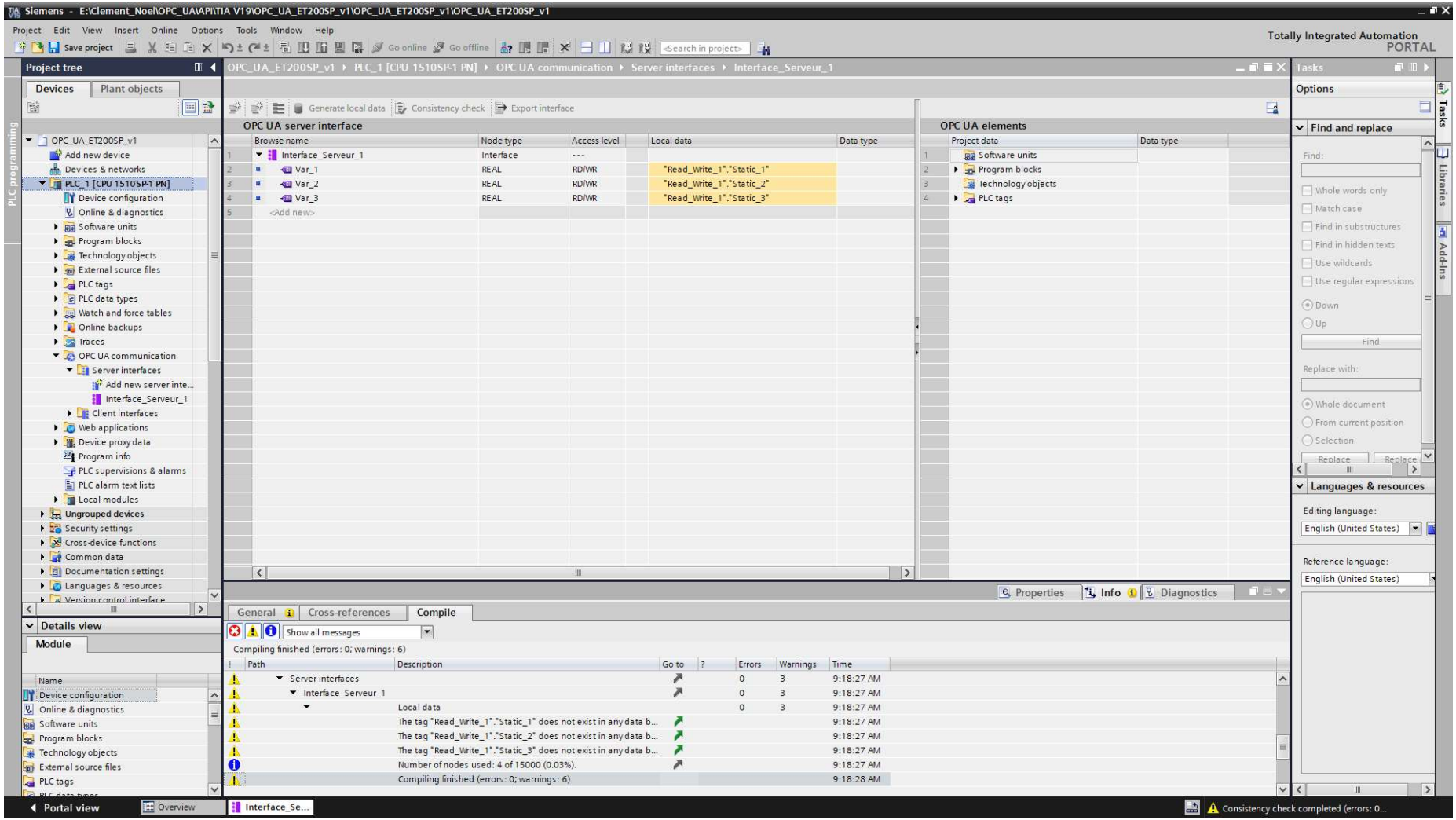
1	Identifiant du Noeud
2	Type du Noeud (s = string ; i=numerique)
3	Identifiant du nom du noeud

Client OPC UA



Version non-finale Interface client

Client OPC UA



Interface Variable Siemens

Client OPC UA

SUITE

Robot Spray

geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

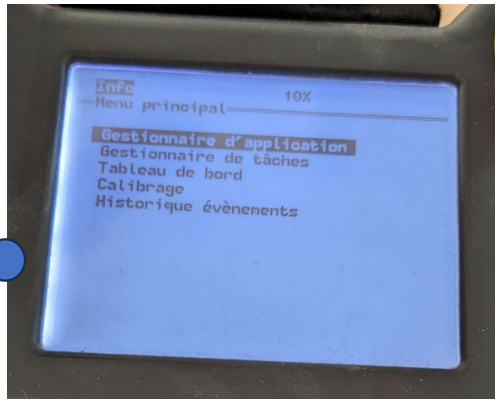
ISP SYSTEM

Robot Spray

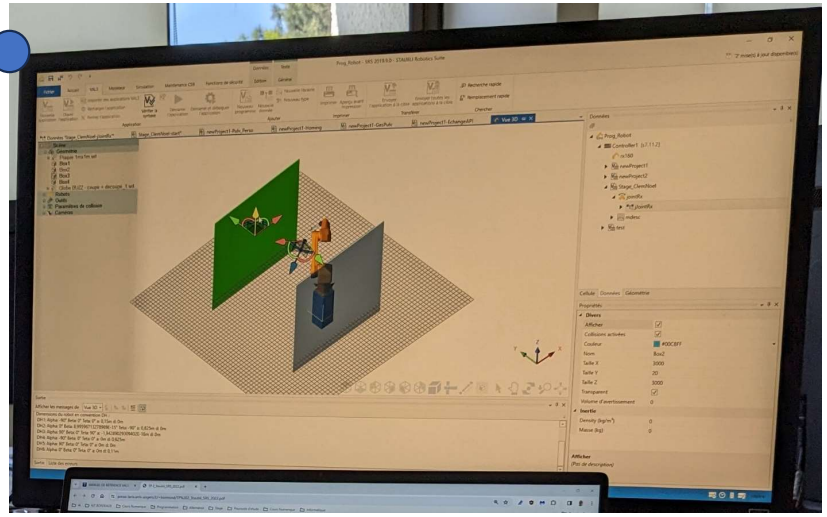


Ethernet

Usb storage support



Interface de programmation sur « TEACH » connectée sur la baie du robot



Interface de programmation Robot sur le logiciel Staubli Robotique Suite

Robot Spray

Zone de travail

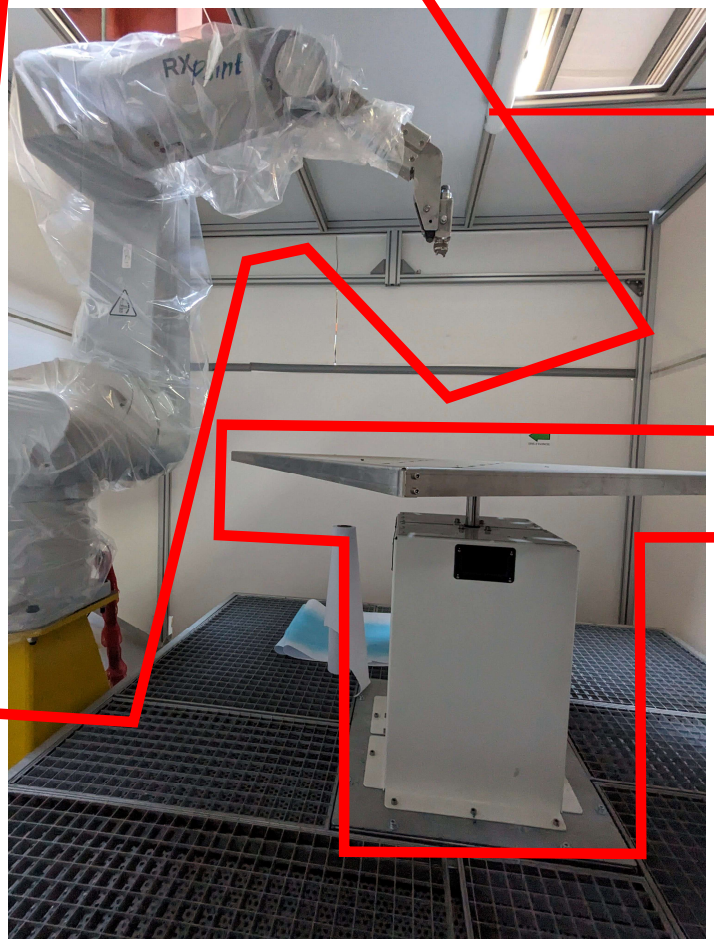
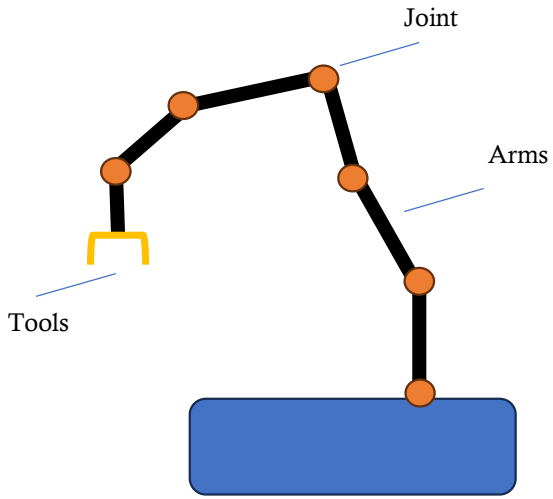


Photo de la platine de travail

Robot cartesien 6 axes
Ref :

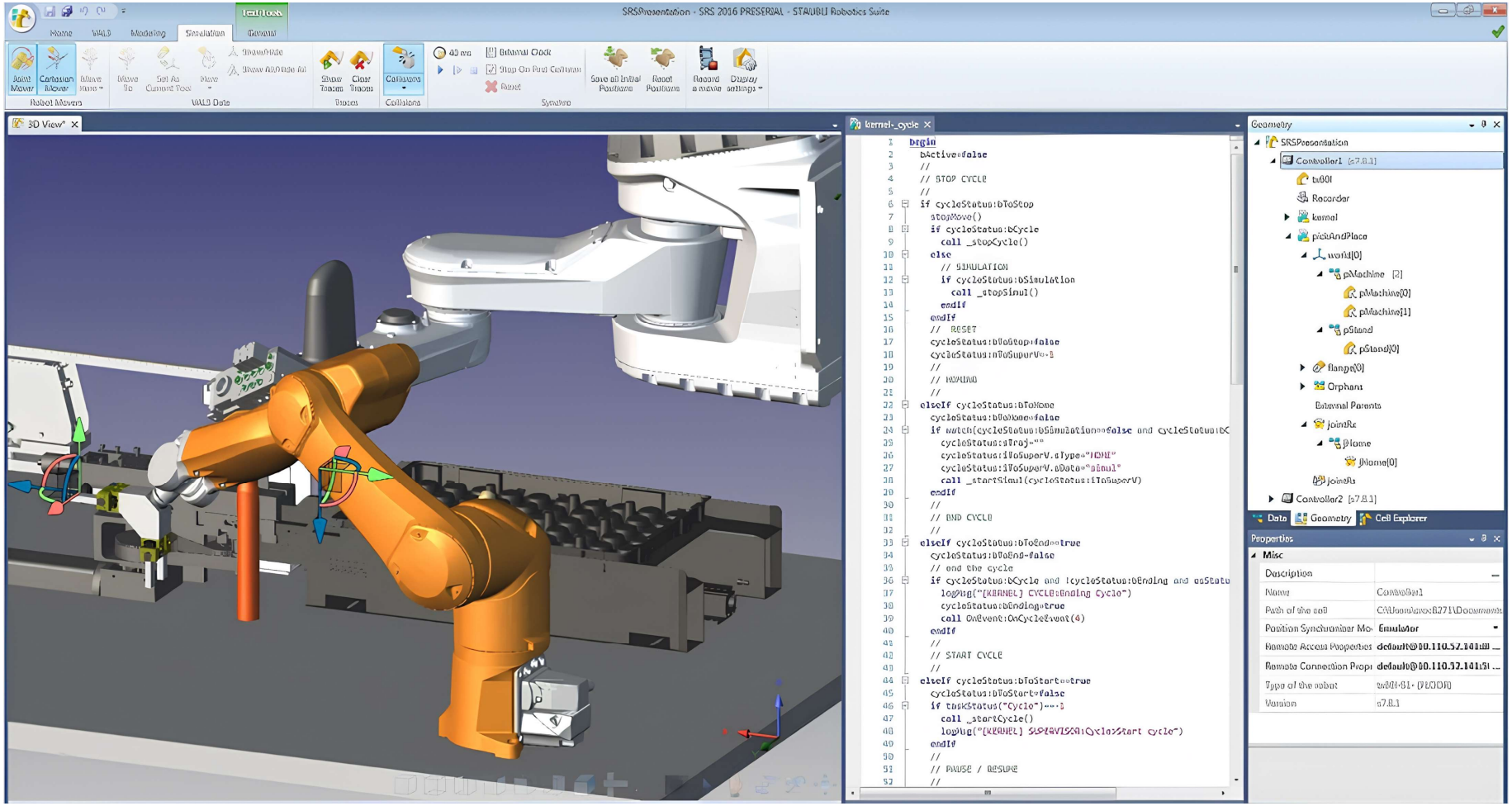
Surface de travail



Vue schematique du robot 6Axes

Robot Spray

User Interface Staubli Suite

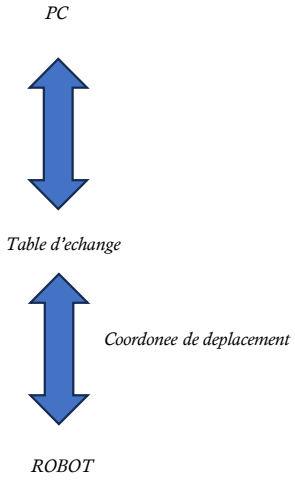


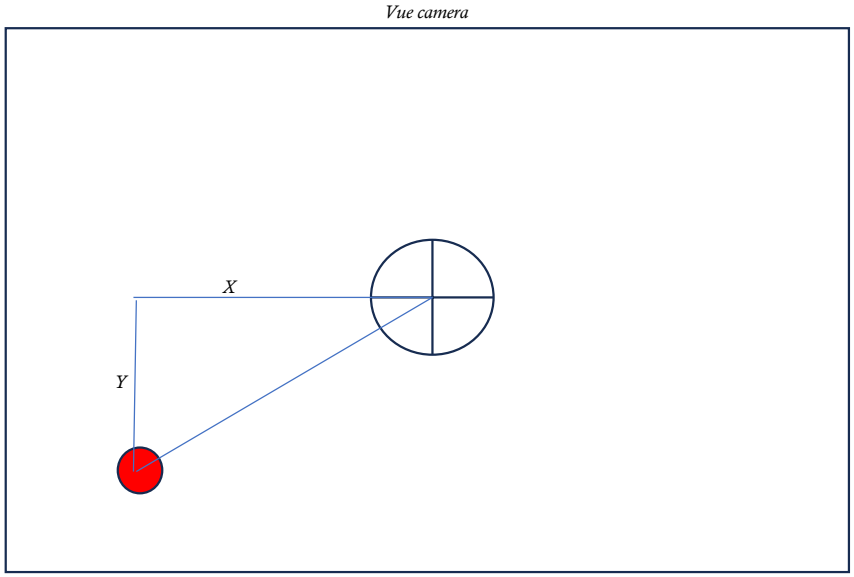
Sisyphe

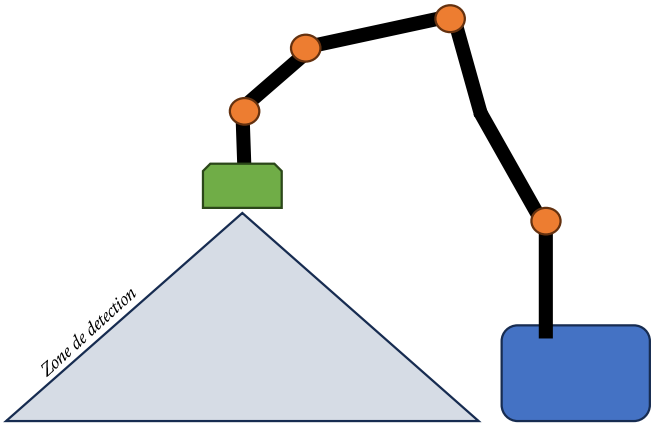
geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

ISP SYSTEM

Sisyphe


PC
Table d'echange
Coordonee de deplacement
ROBOT


Vue camera
X
Y


Zone de detection